

## Coordonnées de vecteurs — Corrigé détaillé (exercices 1 à 8)

## Rappels.

- Si  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$ , alors  $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$ .
- $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$  et  $k \vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$ .
- Milieu de  $[AB]$  :  $I \left( \frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$ .
- Distance :  $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ .
- $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$  sont colinéaires  $\iff xy' - yx' = 0$ .

## Lecture et opérations sur les coordonnées

## Correction de l'exercice 1

Les coordonnées d'un vecteur se lisent en comptant le déplacement horizontal (abscisse) et vertical (ordonnée) entre l'origine et l'extrémité de la flèche.

$$\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \vec{w} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \vec{r} \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{KL} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

## Correction de l'exercice 2

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

1) Coordonnées de  $\vec{u} + \vec{v}$

$$\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} 3 + (-1) \\ -2 + 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

2) Coordonnées de  $2\vec{u}$

$$2\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \times 3 \\ 2 \times (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}$$

3) Coordonnées de  $-3\vec{v}$

$$-3\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \times (-1) \\ -3 \times 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -15 \end{pmatrix}$$

4) Coordonnées de  $2\vec{u} - 3\vec{v}$

On utilise les résultats précédents :  $2\vec{u} \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}$  et  $3\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 15 \end{pmatrix}$ , donc

$$2\vec{u} - 3\vec{v} \begin{pmatrix} 6 - (-3) \\ -4 - 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ -19 \end{pmatrix}$$

5) Trouver  $\vec{w}$  tel que  $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \vec{0}$

On a  $\vec{w} = -(\vec{u} + \vec{v})$ . Or  $\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ , donc

$$\vec{w} \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$1) \vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad 2) 2\vec{u} \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix} \quad 3) -3\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -15 \end{pmatrix} \quad 4) 2\vec{u} - 3\vec{v} \begin{pmatrix} 9 \\ -19 \end{pmatrix} \quad 5) \vec{w} \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

### Correction de l'exercice 3

$A(2; -1)$ ,  $B(-3; 4)$ ,  $C(0; 5)$ ,  $D(4; -3)$ ,  $E(-2; 6)$ ,  $F(1; 1)$ .

1) Coordonnées de  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{CD}$ ,  $\overrightarrow{EF}$ ,  $\overrightarrow{BD}$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -3 - 2 \\ 4 - (-1) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix} & \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 4 - 0 \\ -3 - 5 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \end{pmatrix} \\ \overrightarrow{EF} \begin{pmatrix} 1 - (-2) \\ 1 - 6 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix} & \overrightarrow{BD} \begin{pmatrix} 4 - (-3) \\ -3 - 4 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 7 \\ -7 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2) Coordonnées de  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} -5 + 4 \\ 5 + (-8) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

3) Coordonnées de  $2\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{BD}$

On a  $2\overrightarrow{EF} \begin{pmatrix} 6 \\ -10 \end{pmatrix}$ , donc

$$2\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{BD} \begin{pmatrix} 6 - 7 \\ -10 - (-7) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} 1) \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix}, \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \end{pmatrix}, \overrightarrow{EF} \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix}, \overrightarrow{BD} \begin{pmatrix} 7 \\ -7 \end{pmatrix} \\ 2) \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix} \quad 3) 2\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{BD} \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

### Points, milieux et parallélogrammes

### Correction de l'exercice 4

$A(-2; 1)$ ,  $B(3; -1)$ ,  $C(5; 4)$ .

1) Coordonnées de  $D$  pour que  $ABCD$  soit un parallélogramme

$ABCD$  est un parallélogramme si et seulement si  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$  (côtés opposés égaux, sommets pris dans l'ordre).

On calcule d'abord  $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 - (-2) \\ -1 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$ .

On note  $D(x; y)$ . Alors  $\overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} 5-x \\ 4-y \end{pmatrix}$ . L'égalité  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$  donne :

$$\begin{cases} 5-x=5 \\ 4-y=-2 \end{cases} \implies \begin{cases} x=0 \\ y=6 \end{cases}$$

Donc  $D(0; 6)$ .

## 2) Vérification

$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$  et  $\overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} 5-0 \\ 4-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$ . On a bien  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ .

$D(0; 6)$ , et  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$  confirme que  $ABCD$  est un parallélogramme.

## Correction de l'exercice 5

$A(-3; 2)$  et  $B(1; -4)$ .

### a) Distance $AB$

$$AB = \sqrt{(1 - (-3))^2 + (-4 - 2)^2} = \sqrt{4^2 + (-6)^2} = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13} \approx 7,21$$

### b) Milieu $I$ de $[AB]$

$$I\left(\frac{-3+1}{2}; \frac{2+(-4)}{2}\right) = I(-1; -1)$$

### c) Point $C$ tel que $B$ soit le milieu de $[AC]$

Si  $B$  est le milieu de  $[AC]$ , alors  $x_B = \frac{x_A + x_C}{2}$  et  $y_B = \frac{y_A + y_C}{2}$ , d'où  $x_C = 2x_B - x_A$  et  $y_C = 2y_B - y_A$  :

$$x_C = 2 \times 1 - (-3) = 5 \quad y_C = 2 \times (-4) - 2 = -10$$

Donc  $C(5; -10)$ .

a)  $AB = 2\sqrt{13} \approx 7,21$       b)  $I(-1; -1)$       c)  $C(5; -10)$

## Correction de l'exercice 6

$P(1; 3)$ ,  $Q(4; 5)$ ,  $R(6; 0)$ ,  $S(t; -2)$ .

### 1) Coordonnées de $\overrightarrow{PQ}$ et $\overrightarrow{SR}$

$$\overrightarrow{PQ} \begin{pmatrix} 4-1 \\ 5-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{SR} \begin{pmatrix} 6-t \\ 0-(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-t \\ 2 \end{pmatrix}$$

### 2) Valeur de $t$ pour que $PQRS$ soit un parallélogramme

$PQRS$  est un parallélogramme si et seulement si  $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{SR}$  :

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-t \\ 2 \end{pmatrix} \implies 3 = 6-t \implies t = 3.$$

**Vérification** avec  $S(3; -2)$  :  $\overrightarrow{PS} \begin{pmatrix} 3-1 \\ -2-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix}$  et  $\overrightarrow{QR} \begin{pmatrix} 6-4 \\ 0-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix}$ . On a bien  $\overrightarrow{PS} = \overrightarrow{QR}$ .

**3) Périmètre de PQRS**

Les côtés consécutifs ont pour longueur :

$$PQ = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13} \quad QR = \sqrt{2^2 + (-5)^2} = \sqrt{29}.$$

Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux, donc

$$\mathcal{P} = 2(\sqrt{13} + \sqrt{29}) \approx 2(3,606 + 5,385) \approx 17,98.$$

$$1) \overrightarrow{PQ} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \overrightarrow{SR} \begin{pmatrix} 6-t \\ 2 \end{pmatrix} \quad 2) t = 3 \quad 3) \mathcal{P} = 2(\sqrt{13} + \sqrt{29}) \approx 17,98$$

**Parallélisme et alignement****Correction de l'exercice 7**

$A(1; 2)$ ,  $B(4; 5)$ ,  $C(0; -1)$ ,  $D(2; 1)$ ,  $E(6; 9)$ .

**1) Montrer que  $(AB)$  et  $(CD)$  sont parallèles**

Deux droites sont parallèles si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4-1 \\ 5-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 2-0 \\ 1-(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

On teste la colinéarité par le critère  $xy' - yx'$  :

$$3 \times 2 - 3 \times 2 = 6 - 6 = 0.$$

Les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CD}$  sont colinéaires, donc les droites  $(AB)$  et  $(CD)$  sont **parallèles**.

**2) Montrer que  $E$ ,  $B$ ,  $D$  sont alignés**

Trois points sont alignés si deux vecteurs formés à partir de ces points sont colinéaires.

$$\overrightarrow{BD} \begin{pmatrix} 2-4 \\ 1-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{BE} \begin{pmatrix} 6-4 \\ 9-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Critère de colinéarité :

$$(-2) \times 4 - (-4) \times 2 = -8 + 8 = 0.$$

Les vecteurs  $\overrightarrow{BD}$  et  $\overrightarrow{BE}$  sont colinéaires (on a même  $\overrightarrow{BE} = -\overrightarrow{BD}$ ), donc les points  $E$ ,  $B$ ,  $D$  sont **alignés**.

$$1) \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ colinéaires } (6 - 6 = 0) : (AB) \parallel (CD). \\ 2) \overrightarrow{BD} \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{BE} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ colinéaires } (-8 + 8 = 0) : E, B, D \text{ alignés.}$$

**Correction de l'exercice 8**

$A(-1; 2)$ ,  $B(k; -1)$ ,  $C(5; 4)$ .

**1) Coordonnées de  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$  en fonction de  $k$**

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} k - (-1) \\ -1 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k + 1 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 5 - (-1) \\ 4 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}$$

**2) Valeur de  $k$  pour que  $A, B, C$  soient alignés**

$A, B, C$  sont alignés si et seulement si  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$  sont colinéaires, c'est-à-dire  $x y' - y x' = 0$  :

$$(k + 1) \times 2 - (-3) \times 6 = 0 \implies 2(k + 1) + 18 = 0 \implies 2k + 20 = 0.$$

Donc  $k = -10$ .

**3) Pour  $k = 2$ , vérifier que  $A, B, C$  ne sont pas alignés**

Avec  $B(2; -1)$  :

$$AB = \sqrt{3^2 + (-3)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \approx 4,24$$

$$AC = \sqrt{6^2 + 2^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \approx 6,32 \quad BC = \sqrt{3^2 + 5^2} = \sqrt{34} \approx 5,83$$

Si les points étaient alignés, la plus grande longueur serait égale à la somme des deux autres. Or la plus grande est  $AC \approx 6,32$ , et  $AB + BC \approx 4,24 + 5,83 = 10,07 \neq 6,32$ . Les points  $A, B, C$  ne sont donc **pas alignés**.

$$1) \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} k + 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix} \quad 2) k = -10$$

$$3) AB = 3\sqrt{2}, AC = 2\sqrt{10}, BC = \sqrt{34} ; \text{ comme } AB + BC \neq AC, \text{ les points ne sont pas alignés.}$$